РІЧКА ТА БЕРЕГ У STYLIZED LOW-POLY

Візуальний дизайн-документ для природного середовища гри на Unity URP • 15 жовтня 2026



Ілюстрація 1. Авторська концептуальна схема: звивиста річка, варіативна берегова лінія, скупчення рослинності, мілководдя й каміння.

Художній принцип

Стилізація повинна спрощувати форму та матеріали, але зберігати переконливу логіку природи. Річка впливає на ландшафт: розмиває берег, створює вологі зони, визначає розташування прибережних рослин і направляє рух листя, піни та дрібних уламків.

1. Колір і прозорість води

• Мілководдя — прозоре, з видимими камінцями, піском, мулом і локальними підводними деталями.

• Середня глибина — приглушений зелено-бірюзовий або сіро-блакитний тон; глибина — темніша, без різких кольорових порогів.

• Біля берега прозорість зростає; відбиття дерев і неба не мають перекривати все дно.

• Колір коригується залежно від сезону, освітлення та погоди; без неприродного неонового світіння.

2. Течія та поверхня

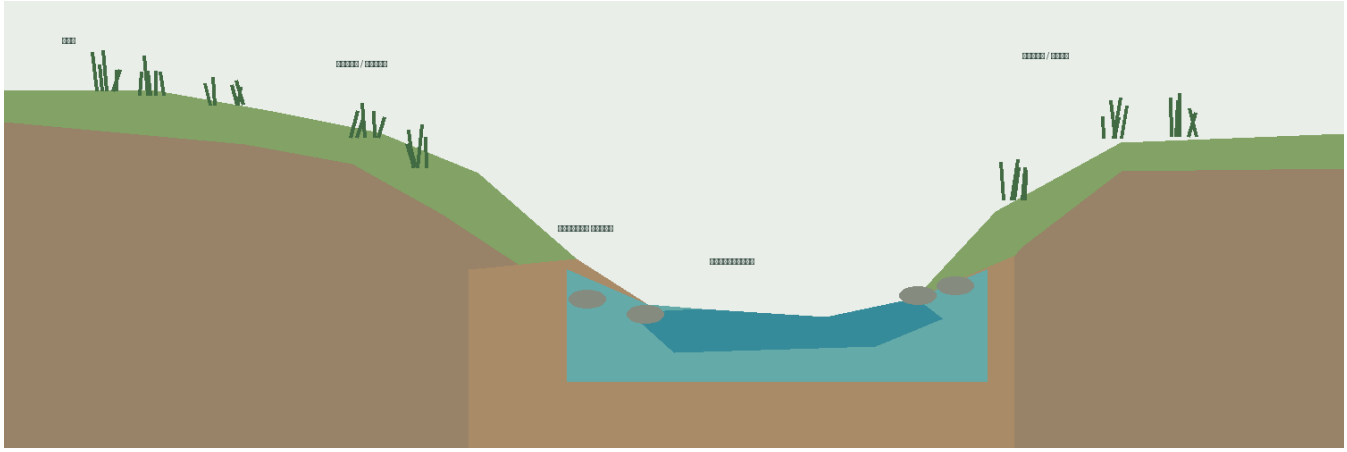
• Комбінувати повільні широкі хвилі з дрібною ряб’ю; уникати очевидного тайлінгу і повторів анімації.

• Потік має повертати разом з руслом. Біля каміння — локальне прискорення, хвилі, завихрення і лише за потреби піна.

• Прибережні хвилі — тонкі й нерівномірні; не малювати суцільний білий обвід усього русла.

• Листя, гілочки й плавучі об’єкти переміщуються відповідно до потоку, іноді затримуючись у тихих затоках.

БУДОВА ПРИРОДНОГО БЕРЕГА



Ілюстрація 2. Схематичний переріз: луг → трав’яний схил → вологий ґрунт → мілководдя → глибша вода. Не є точною інженерною топографією.

3. Геометрія берегової лінії

• Берегова лінія звивиста: невеликі виступи, затоки, локальні підмиття й зміни ширини русла.

• Висота берега різна: поступові схили перемежовуються невисокими земляними уступами.

• Пісок, глина, ґрунт і галька з’являються плямами, а не однією рівномірною смугою.

• Камені мають різний масштаб і напрямок, частково занурені в ґрунт; на лінії води нижня частина мокра й темніша.

• Оголене коріння, нанесене течією дерево та ерозійні порожнини розміщуються там, де це правдоподібно.

4. Прибережна рослинність

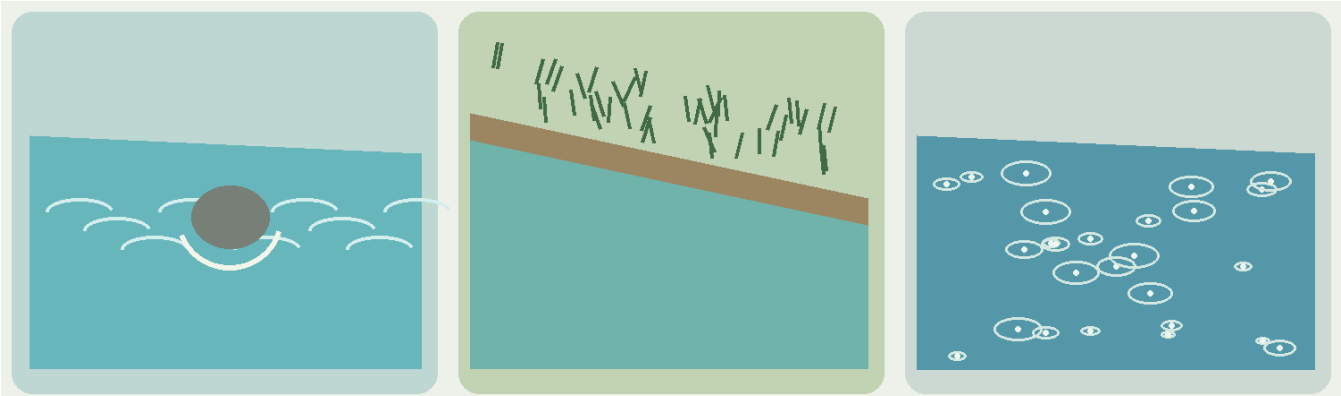
• Трава повинна доходити майже до води, якщо там немає затоплення, сильного підмивання чи людського впливу.

• Очерет, осока й вологолюбні трави ростуть групами, а не рівною повторюваною стрічкою.

• Щільність і видовий склад рослин змінюються залежно від вологості, висоти та освітлення.

• Рух від вітру варіативний: відмінні фази, амплітуди та сила; уникати одночасного механічного коливання всього берега.

5. Три важливі деталі



Ілюстрація 3. Зліва: взаємодія течії з каменем; посередині: трава безпосередньо біля берега; справа: кола на воді від дощу.

АТМОСФЕРА І ПЕРЕВІРКА ЯКОСТІ

6. Живе середовище

Елемент	Очікувана поведінка
Каміння	Мокра темніша нижня зона, локальні хвилі, інколи піна.
Очерет / осока	Нерівномірні групи й м’яке коливання від вітру.
Дощ	Удари по воді, кола, дрібні бризки; дощ у кадрі та над усією сценою.
Туман	Низький шар над холодною водою у відповідну погоду.
Листя / гілки	Рух за flow field із локальними затримками.
Човен	Легке гойдання, слід за рухом, контактні хвилі.
Риби	Рідкісні силуети й локальні кола на воді.

7. Типові візуальні помилки (QA-checklist)

• Однакова ширина річки на всій довжині; занадто рівні береги або неприродно вертикальний Terrain.

• Порожній ґрунт біля річки, відсутність трави або одноманітне покриття землі.

• Повторення ідентичних каменів, кущів, дерев через однакові проміжки; дисбаланс масштабів.

• Один напрямок анімації води, незважаючи на вигини русла; піна по всій довжині краю.

• Вода надто яскрава, непрозора або не відповідає художньому стилю навколишніх матеріалів.

• Дощ не створює кіл і бризок; туман, вітер та погодні частинки відсутні або працюють не на всій сцені.

РЕАЛІЗАЦІЯ В UNITY URP

8. Рекомендований технічний підхід

Компонент	Рішення для мобільних пристроїв
Water Shader	URP Shader Graph: depth color, прозорість, 2 normal maps, слабкий Fresnel.
Напрям течії	Flow map / spline-based flow, локальні відхилення біля поворотів.
Берегова зона	Terrain blending, wetness mask, depth fade, декалі/маски в ключових місцях.
Піна	Лише біля порогів і швидких перешкод; маска швидкості і перетинів.
Поверхня	Переважно анімація нормалей, помірний vertex displacement лише за потреби.
Дощ	Pool локальних ripple-ефектів, інстансинг і обмеження частинок.
Рослини	GPU instancing, LOD, low-cost vertex wind із випадковою фазою.
Взаємодія	Локальні сліди від човна й персонажів, без повного fluid simulation.

9. Критерії приймання результату

• З різних ракурсів зчитується природний перехід від трави до води без неприродних пустих смуг.

• На мілині видно дно; у глибших частинах зміна кольору плавна та узгоджена з освітленням.

• Течія читається за напрямком русла; контакт із камінням має локальні візуальні реакції.

• Немає очевидного тайлінгу матеріалів чи регулярного розміщення однакових моделей.

• Дощ, туман, вітер, хвилі та човен реагують на поточні погодні умови.

• На цільових смартфонах немає нестабільного FPS або значного overdraw від прозорості й частинок.

Висновок

Цільовий образ: не декоративна блакитна площина, а частина живого ландшафту. Напівреалістична природна поведінка, м’які low-poly форми, стримана кольорова палітра, гармонійні рослинність та атмосферні ефекти.

Про ілюстрації: наведені малюнки створено спеціально для цього документа як заміну попереднім демонстраційним веб-зображенням, які неможливо було отримати у вихідній якості для вбудовування.